CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Applications

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie III.

1. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$. On fait agir H sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par $\varphi(A)(S) = {}^tASA$, et on pose $K = \mathrm{Conv}\{{}^tMM : M \in H\}$. Montrer que K est un compact convexe de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ stable par $\varphi(H)$, et en déduire $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ avec ${}^tASA = S$ pour tout $A \in H$. Conclure : H est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.
2. Pour H fini, retrouver ce résultat avec $q(x) = \sum_{A\in H} \|Ax\|^2$. Traiter $H = \{I, A, A^2\}$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
3. (**Markov-Kakutani, cas d'une application**) Soit f linéaire laissant stable un compact convexe K non vide. Pour $x \in K$, on pose $u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f^k(x)$. Montrer que $\|f(u_n) - u_n\| \leqslant \frac{\operatorname{diam} K}{n}$, puis que f a un point fixe dans K. Si de plus g commute avec f et stabilise K, montrer qu'ils ont un point fixe commun.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème de Kakutani (Partie II).

Ce qu'on te demande. Appliquer le théorème à l'action de H sur les formes quadratiques.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Sous-groupes compacts de GL_n

φ est un morphisme continu $H \to GL(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ ($\varphi(AB)(S) = {}^tB\,{}^tASAB = \varphi(B)\varphi(A)(S)$: un anti-morphisme, ce qui ne change rien pour l'image, sous-groupe compact). $\{{}^tMM : M \in H\}$ est compact (image continue de H), inclus dans le convexe $\mathcal{S}_n^{++}$; son enveloppe convexe K est compacte et incluse dans $\mathcal{S}_n^{++}$. Pour $A \in H$, $\varphi(A)({}^tMM) = {}^t(MA)(MA)$ avec $MA \in H$: l'ensemble des ${}^tMM$ est stable, et par linéarité de $\varphi(A)$, K aussi.

Par Kakutani, il existe $S \in K$ avec ${}^tASA = S$ pour tout $A \in H$. Écrivons $S = R^2$, $R \in \mathcal{S}_n^{++}$. Alors ${}^tAR^2A = R^2$ donne ${}^t(RAR^{-1})(RAR^{-1}) = R^{-1}\,{}^tAR^2AR^{-1} = I_n$.

> $RHR^{-1} \subset O_n(\mathbb{R})$: tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

Question 8

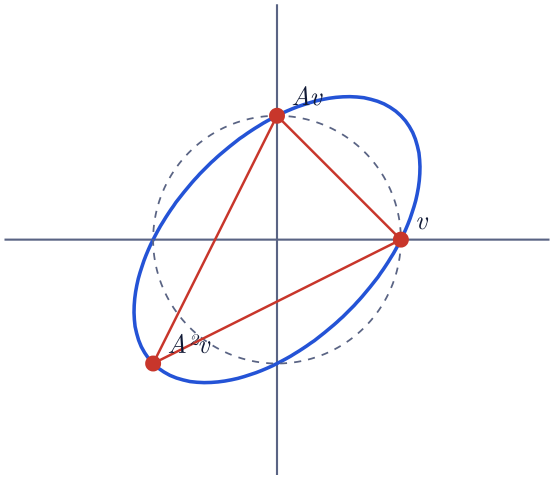
Étape 1. Le cas fini et un exemple

Pour $B \in H$, $A \mapsto AB$ est une bijection de H : $q(Bx) = \sum_A \|ABx\|^2 = q(x)$. q est définie positive ($q(x) \geqslant \|x\|^2$) : H préserve le produit scalaire associé.

Exemple : $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = I$. ${}^tAA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, ${}^t(A^2)A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où

$$S = I + {}^tAA + {}^t(A^2)A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad q(x,y) = 4(x^2 - xy + y^2).$$

Vérification : $A(x,y) = (-y,\ x-y)$ et $y^2 - (-y)(x-y) + (x-y)^2 = y^2 + xy - y^2 + x^2 - 2xy + y^2 = x^2 - xy + y^2$.



$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est d'ordre 3 mais n'est pas orthogonale : l'orbite de $v = (1,0)$ ne reste pas sur le cercle unité (pointillés). Elle reste sur l'ellipse $x^2 - xy + y^2 = 1$ (bleu), sphère unité d'un produit scalaire invariant : dans une base orthonormée pour ce produit scalaire, A devient une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Question 9

Étape 1. Markov-Kakutani

$u_n \in K$ (combinaison convexe de points de K) et

$$f(u_n) - u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(f^{k+1}(x) - f^k(x)) = \frac{f^n(x) - x}{n},$$

$$\|f(u_n) - u_n\| \leqslant \frac{\operatorname{diam} K}{n}.$$

Par compacité, une sous-suite $u_{\psi(n)} \to a \in K$, et par continuité $f(a) - a = \lim\left(f(u_{\psi(n)}) - u_{\psi(n)}\right) = 0$.

Deux applications qui commutent. $K_f = \{x \in K : f(x) = x\}$ est non vide, convexe, compact (fermé). Il est stable par g : si $f(x) = x$, $f(g(x)) = g(f(x)) = g(x)$. On applique le cas d'une application à g sur K_f : un point de K_f fixe par g est fixe par f et g.

Des applications linéaires qui commutent et stabilisent un compact convexe ont un point fixe commun (par récurrence pour une famille finie).

Le piège

Sans commutation, deux applications stabilisant K peuvent n'avoir aucun point fixe commun (par exemple deux symétries affines de $[0,1]^2$ par rapport à des points différents). La commutation est ce qui rend K_f stable par g.

La méthode

Forme quadratique invariante par un groupe compact : point fixe de l'action $S \mapsto {}^tASA$, ou moyenne $\sum_A {}^tAA$ pour un groupe fini. Dans une base orthonormée pour cette forme, le groupe devient orthogonal.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** Une fonction continue sur un compact atteint ses bornes. L'image d'un compact par une application continue est compacte. L'enveloppe convexe d'un compact de $\mathbb{R}^N$ est compacte (Carathéodory).
- **Racine carrée.** Toute $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ s'écrit $S = R^2$ avec $R \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.